

汕头市美思固科技有限公司

无刷电机伺服控制器 通讯协议及寄存器说明

驱控一体，省钱！省心！



目录

1.通讯协议	3
1.1 通讯参数	3
1.2 MODBUS-RTU 帧格式	3
1.2.1 0x03 读保持寄存器	3
1.2.2 0x06 写单个寄存器	4
1.2.3 0x10 写多个寄存器值	4
1.2.4 错误异常码	4
2.标准寄存器定义	5
2.1 设备描述信息寄存器	5
2.3 电机控制寄存器	6
2.4 电机参数配置寄存器	6
2.5 系统参数配置寄存器	7
2.6 输出端口配置寄存器	7
2.7 高级参数配置寄存器	8
2.8 通讯参数寄存器	8
2.9 PID 参数配置寄存器	9
2.10 用户通用寄存器	9
3. 编程寄存器定义	10
3.1 外设寄存器	10
3.2 定时寄存器	10
3.3 普通寄存器	10
3.4 普通记忆寄存器	11
3.5 中断向量	11
4.附录	12
4.1 使用 WINDOWS 自带的计算器进行十进制与十六进制转换	12
4.2 CRC16 的计算	15
5. 免责声明	18



修订历史:

更新日期	修订作者	版本	主要修订摘要数
20230921	Eix	V1.0	初版

1. 通讯协议

本控制器使用 MODBUS-RTU(国标 GB/T19582-2008)通讯协议进行通讯，支持一台主站控制多个从站（即控制器），支持最多 255 个从站，支持通讯广播（从站地址为 0 视为广播帧），主站可以是单片机、PLC 或 PC 机等。

1.1 通讯参数

默认通讯参数：波特率固定为 9600bps，数据位为 8 位，校验为“无+1 停止位”，从站地址固定为 1。

用户自定义通讯参数：波特率可配置范围 9600-115200bps，数据位固定为 8 位，校验方式还可配置为：“偶+1 停止位”、“奇+1 停止位”和“无+2 停止位”；从站地址可设置范围 1~255。

当数据帧通信中断超过 4 个字节的打包时间判定为帧接收超时。当发生帧超时的时候，之前接收到的数据将被视为无效。

1.2 MODBUS-RTU 帧格式

本控制器支持 MODBUS 的 0x03(读保持寄存器)、0x06(写单个寄存器)和 0x10(写多个寄存器)功能码。

1.2.1 0x03 读保持寄存器

主站发送：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x03	起始寄存器高字节	起始寄存器低字节	寄存器数高字节	寄存器数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节

第 1 字节 ADR： 从站地址码（=001~254）。

第 2 字节 0x03： 读寄存器值功能码。

第 3、4 字节： 要读的寄存器开始地址。

第 5、6 字节： 要读的寄存器数量。

第 7、8 字节： 从字节 1 到 6 的 CRC16 校验码 。

从站回送：

字节	1	2	3	4、5	6、7	...	M-1、M	M+1	M+2
内容	ADR	0x03	字节总数	寄存器数据 1	寄存器数据 2	...	寄存器数据 M	CRC 低字节	CRC 高字节

第 1 字节 ADR： 从站地址码（=001~254）。

第 2 字节 0x03： 返回读功能码。

第 3 字节： 从 4 到 M（包括 4 及 M）的字节总数。

第 4 到 M 字节： 寄存器数据。

第 M+1、M+2 字节： 从字节 1 到 M 的 CRC16 校验码。

当从站接收错误时，从站回送：

字节	1	2	3	4	5
内容	ADR	0x83	异常码	CRC 低字节	CRC 高字节

第 1 字节 ADR： 从站地址码（=001~254）。

第 2 字节 0x83： 读寄存器值出错。

第 3 字节 异常码： 见 [1.2.4 小节](#)。

第 4、5 字节： 从字节 1 到 3 的 CRC16 校验码。



1.2.2 0x06 写单个寄存器

主站发送：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x06	寄存器高字节地址	寄存器低字节地址	数据高字节	数据低字节	CRC 码低字节	CRC 码高字节

当从站接收正确时，从站回送：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x06	寄存器高字节地址	寄存器低字节地址	数据高字节	数据低字节	CRC 码低字节	CRC 码高字节

当从站接收错误时，从站回送：

字节	1	2	3	4	5
内容	ADR	0x86	异常码	CRC 低字节	CRC 高字节

第 1 字节 ADR：从站地址码（=001~254）。

第 2 字节 0x86：写寄存器值出错功能码。

第 3 字节 异常码：见 [1.2.4 小节](#)。

第 4、5 字节：从字节 1 到 3 的 CRC16 校验码。

1.2.3 0x10 写多个寄存器值

主站发送：

字节	1	2	3	4	5	6	7
内容	ADR	0x10	起始寄存器高字节地址	起始寄存器低字节地址	寄存器数量高字节	寄存器数量低字节	数据字节总数

字节	8,9	10,11	N,N+1	N+2	N+3
内容	寄存器数据 1	寄存器数据 2	寄存器数据 M	CRC 码低字节	CRC 码高字节

当从站接收正确时，从站回送：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x10	寄存器高字节地址	寄存器低字节地址	寄存器数量高字节	寄存器数量低字节	CRC 码低字节	CRC 码高字节

当从站接收错误时，从站回送：

字节	1	2	3	4	5
内容	ADR	0x90	异常码	CRC 低字节	CRC 高字节

第 1 字节 ADR：从站地址码（=001~254）。

第 2 字节 0x90：写寄存器值出错。

第 3 字节 异常码：见 [1.2.4 小节](#)。

第 4、5 字节：从字节 1 到 3 的 CRC16 校验码。

1.2.4 错误异常码

MODBUS 异常码如表 1.1 所示

表 1.1 MODBUS 异常码表

异常码	含义
0x01	非法功能码
0x02	非法数据地址
0x03	非法数据值

0x04	从站设备故障
0x05	请求已被确认，但需要较长时间来处理请求
0x06	从设备忙
0x08	存储奇偶性差错
0x0A	不可用的网关
0x0B	网关目标设备响应失败

2. 标准寄存器定义

2.1 设备描述信息寄存器

设备描述信息寄存器如表 2.1 所示。

表 2.1 设备描述信息寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x0000 (0)	设备标识号		0x03	每个型号都有对应的设备标识号
0x0001 (1)	设备版本		0x03	高字节为主版本号，低字节为副版本号
0x0002 (2)	额定电流		0x03	数值乘以 0.01 为电流值，单位为 A
0x0003~0x000F (3)~(15)	保留		0x03	

2.2 实时状态寄存器

实时状态寄存器如表 2.2 所示。

表 2.2 实时状态寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x0010 (16)	实时电流	0~65535	0x03	数值乘以 0.01 为电流值，单位为 A
0x0011 (17)	实时速度	-32768~32768	0x03	实时转速,单位为 RPM
0x0012 (18)	位置控制完成状态	0, 1	0x03	0: 未完成 1: 完成
0x0013 (19)	电机实时位置高半字	-2147483648~2147483647	0x03	单位为: 电机换向脉冲数, 每 60 度电气角度换向一次, 实际角度为 60 度/极对数
0x0014 (20)	电机实时位置低半字		0x06 0x10	
0x0015 (21)	IN1 电压	0~10000	0x03	单位为 mV
0x0016 (22)	IN2 电压	0~10000	0x03	单位为 mV
0x0017 (23)	IN3 电压	0~10000	0x03	单位为 mV
0x0018 (24)	SQ1 电平	0,1	0x03	0: 低电平 1: 高电平
0x0019 (25)	SQ2 电平	0,1	0x03	0: 低电平 1: 高电平
0x001A(26)	IN1 PWM 占空比	0~1000	0x03	数值乘以 0.1%为占空比
0x001B (27)	IN1 输入频率	0~100000	0x03	单位为 Hz
0x001C (28)	IN1 输入脉冲高半字	-2147483648~2147483647	0x03	输入脉冲个数
0x001D (29)	IN1 输入脉冲低半字			
0x001E(30)	错误状态	0~9	0x03	0: 无错误, 1: 堵转异常, 2: 相序未学习异常, 3: 相位异常, 4: 相线过流, 5: 母线过流, 6: 电压过高, 7: 电压过低, 8: 相位学习异常, 9: 过载异常, 10: 485 通讯中断异常, 11: CAN 通信中断异常, 12: 母线过压异常, 13, 温度过高, 15: 相电流异常
0x001F(31)	负载率	0~1000	0x03	数值乘以 0.1%为负载率
0x0020(32)	扭矩到达状态	0, 1	0x03	0: 未到达 1: 到达
0x0021(33)	IN2 PWM 占空比	0~1000	0x03	数值乘以 0.1%为占空比
0x0022(34)	位置复位状态	0,1	0x03	0 表示复位中, 1 表示复位完成
0x0023(35)	行程学习状态	0,1	0x03	1 表示学习中, 0 表示学习完成
0x0024(36)	电源电压	0~65535	0x03	单位为 V
0x0025(37)	控制器内部温度	-32768~32768	0x03	单位为℃
0x0026~0x002F	保留			



(38)~ (47)

2.3 电机控制寄存器

电机控制寄存器如表 2.3 所示。

表 2.3 电机控制寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x0030 (48)	停止	0, 1, 2	0x06	0: 正常停止 1: 紧急制动 2: 自由停止
0x0031 (49)	设定速度闭环控制目标速度	-最高转速~最高转速	0x06	单位为 RPM, 正数表示正转, 负数表示反转, 0 正常停止
0x0032 (50)	设定位置闭环控制行走速度	-最高转速~最高转速	0x06 0x10	单位为 RPM, 取绝对值, 符号不影响
0x0033 (51)	设定位置闭环控制类型	0, 1	0x06 0x10	0: 绝对位置 1: 相对位置
0x0034(52)	设定位置闭环控制目标位置高半字	-2147483648~2147483647	0x10	如果为绝对位置可任意时刻改变目标位置; 如果为相对位置则要等待上一次位置控制完成才可进行下一次操作
0x0035(53)	设定位置闭环控制目标位置低半字			
0x0036(54)	设定力矩闭环控制目标扭矩	-额定电流~额定电流	0x06 0x10	单位为 mA, 正数表示正转力矩等效电流, 负数表示反转力矩等效电流
0x0037 (55)	测试指令	0、1、2、3	0x06 0x10	0 取消测试, 1 复位测试, 2 行程测量, 3 相序学习
0x0038 (56)	OUT1 输出	0,1	0x06 0x10	0 输出低电平, 1 输出高电平
0x0039 (57)	OUT2 输出	0,1	0x06 0x10	0 输出低电平, 1 输出高电平
0x003A (58)	OUT3 输出	0,1	0x06 0x10	0 输出低电平, 1 输出高电平
0x003B (59)	抱闸输出	0,1	0x06 0x10	0 断开抱闸, 1 闭合抱闸
0x003C~0x3F (60)~ (63)	保留			

注: MSSC-3MLC 和 MSSC-8MLA 寄存器 0x0039-0x3B 无意义

2.4 电机参数配置寄存器

电机参数配置寄存器如表 2.4 所示。

表 2.4 电机参数配置寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x0040 (64)	电机额定电流	0~1500	0x03 0x06 0x10	数值乘以 0.01 为电流值, 单位为 A
0x0041 (65)	电机最大负载电流	0~1800	0x03 0x06 0x10	数值乘以 0.01 为电流值, 单位为 A
0x0042 (66)	电机减速比	0~最高转速*10	0x03 0x06 0x10	数值乘以 0.1 为电机减速比
0x0043(67)	上电时速度闭环控制/位置闭环控制默认速度	0~最大转速	0x03 0x06 0x10	单位为 RPM
0x0044 (68)	电机最大转速	0~5000	0x03 0x06 0x10	单位为 RPM
0x0045 (69)	上电时默认速度闭环/位置闭环控制加速加速度	0~最大加速加速度	0x03 0x06 0x10	单位为 RPM/S
0x0046(70)	速度闭环控制、位置闭环控制最大加速加速度	0~66635	0x03 0x06 0x10	单位为 RPM/S
0x0047(71)	上电时默认速度闭环/位置闭环控制减速加速度	0~最小减速加速度	0x03 0x06 0x10	单位为 RPM/S
0x0048(72)	速度闭环控制、位置闭环控制最大减速加速度	0~66635	0x03 0x06 0x10	单位为 RPM/S
0x0049(73)	位置闭环控制允许误差	0~65535	0x03 0x06 0x10	单位为位置相位脉冲
0x004A (74)	位置闭环控制超调后修正	0, 1	0x03 0x06 0x10	0: 不进行修正 1: 进行修正
0x004B (75)	电机极对数	0~65535	0x03 0x06 0x10	定子南北磁极对数, 是磁

				极的一半
0x004C (76)	速度闭环方式	0, 1	0x03 0x06 0x10	0: 单速度闭环控制 1: 速度电流双闭环控制
0x004D (77)	电机 1、2 相相序数据	高字节为 0~6 低字节为 0~6	0x03 0x06 0x10	低字节为 1 相, 高字节为 2 相
0x004E (78)	电机 3、4 相相序数据	高字节为 0~6 低字节为 0~6	0x03 0x06 0x10	低字节为 3 相, 高字节为 4 相
0x004F (79)	电机 4、6 相相序数据	高字节为 0~6 低字节为 0~6	0x03 0x06 0x10	低字节为 4 相, 高字节为 6 相
0x0050(80)	相序学习状态	0,1	0x03 0x06 0x10	0: 未学习, 1: 已经学习
0x0051(81)	电机最小转速	0~最大转速	0x03 0x06 0x10	单位为 RPM, 一般设置在 200RPM 以下
0x0052(82)	最小工作电压	10~66	0x03 0x06 0x10	单位为 V
0x0053(83)	最大工作电压	10~66	0x03 0x06 0x10	单位为 V
0x0054(84)	工作电压监测使能	0,1	0x03 0x06 0x10	0 不监测, 1 监测
0x0055 ~0x005F (84)~ (95)	保留			

2.5 系统参数配置寄存器

系统参数配置寄存器如表 2.5 所示。

表 2.5 系统参数配置寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x0060 (96)	限位触发极性	0,1,2	0x03 0x06 0x10	0: 低电平触发, 1: 高电平触发, 2: 禁用限位触发
0x0061 (97)	数字信号极性	0,1,2,3	0x03 0x06 0x10	0: 低电平触发, 1: 高电平触发, 2: 下降沿触发, 3: 上升沿触发
0x0062 (98)	脉冲信号倍率	0~65535	0x03 0x06 0x10	数值乘以 0.01 为倍率
0x0063(99)	模拟信号最小值	0~10000	0x03 0x06 0x10	模拟信号最小输出电压值, 单位为 mV, 默认值为 0
0x0064 (100)	模拟信号最大值	0~10000	0x03 0x06 0x10	模拟信号最大输出电压值, 单位为 mV, 默认值为 3300mV
0x0065(101)	逻辑电平阈值	0~10000	0x03 0x06 0x10	逻辑电平电压阈值, 单位为 mV, 默认值为 2000mV
0x0066(102)	模拟信号调整系数k	0~1000	0x03 0x06 0x10	用来调整模拟信号倍率, 数值以 0.01 为计数数值, 默认值 100
0x0067(103)	模拟信号调整系数b	0~3300	0x03 0x06 0x10	用来修正模拟信号死区, 单位为 mV, 默认值 0
0x0068(104)	电位比较死区	0~3300	0x03 0x06 0x10	用于使电位器在中点附近产生死区, 电机保持停止状态, 单位为 mV, 默认值 100 单位为 mA
0x0069(105)	堵转停机时间	0~66635	0x03 0x06 0x10	单位为 mS
0x006A (106)	保护关断电流	0~7000	0x03 0x06 0x10	数值乘以 0.01 为电流值, 单位为 A
0x006B (107)	信号源下的闭环模式	0~3	0x03 0x06 0x10	0 速度闭环, 1 位置闭环, 2 力矩闭环, 3 用户程序
0x006C (108)	信号源下的控制方式	0~11	0x03 0x06 0x10	0 单电位器, 1 双电位器独立, 2 双电位器协同, 3 单模拟信号, 4 差分模拟信号, 5 双模拟信号独立, 6 双模拟信号协同, 7 PWM 信号, 8 频率信号, 9 脉冲信号, 10 预设单信号, 11 预设双信号, 12 遥感 PWM
0x006D(109)	逻辑电平类型	0,1	0x03 0x06 0x10	0 为开关量, 1 为逻辑电平
0x006E ~0x007F (110)~ (118)	保留			

2.6 输出端口配置寄存器

输出端口配置寄存器如表 2.6 所示。

表 2.6 输出端口配置寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x0077 (119)	OUT1 输出功能	0,1,2,3,4	0x03 0x06 0x10	0 不输出, 1 长输出, 2 位置完成信号, 3 故障信号, 4 用户编程, 5 通讯控制
0x0078(120)	BRK 输出功能	0,1,2,3	0x03 0x06 0x10	0 不输出, 1 停机自动刹车, 2 用户编程, 3 通讯控制
0x0079(121)	OUT2 输出功能	0,1,2,3,4	0x03 0x06 0x10	0 不输出, 1 故障信号, 2 位置完成信号, 3 FG 信号输出, 4 用户编程, 5 通讯控制
0x007A (122)	OUT3 输出功能	0,1,2,3,4	0x03 0x06 0x10	0 不输出, 1FG 信号输出, 2 停机信号, , 3 扭矩达到信号, 4 用户编程 , 5 通讯控制
0x007B~0x007F (123)~ (127)	保留			

注: MSSC-3MLC 和 MSSC-8MLA 寄存器 0x0078-0x7A 无意义

2.7 高级参数配置寄存器

高级参数配置寄存器如表 2.7 所示。

表 2.7 高级参数配置寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x0080 (128)	复位模式	0,1,2,3,4	0x03 0x06 0x10	0: 不复位, 1: SQ1 复位, 2: SQ2 复位, 3: 正向堵转复位, 4: 反向堵转复位, 5: 限位行程学习, 6 堵转行程学习
0x0081(129)	总行程高半字	-2147483648 ~2147483647	0x03 0x10	
0x0082(130)	总行程低半字			
0x0083 (131)	复位运行速度	0~最高转速	0x03 0x06 0x10	单位为 RPM
0x0084 (132)	复位堵停转矩	0~额定电流	0x03 0x06 0x10	力矩等效电流, 单位为 mA
0x0085 (133)	输入误差范围	0~100	0x03 0x06 0x10	数值乘以 0.1%为要忽略的输入信号变化量比例; 用以解决电位器、模拟信号、占空比或频率信号波动问题
0x0086 (134)	限位后是否重新复位	0, 1	0x03 0x06 0x10	0: 否, 1: 是 用以解决机械轮子打滑造成的行程误差问题
0x0087 (135)	掉电位置记忆	0, 1	0x03 0x06 0x10	0: 否, 1: 是 掉电时自动保存当前位置
0x0088 (136)	正转速度预设值	0~最高转速/ 额定电流	0x03 0x06 0x10	预设速度和预设位置单位是 RPM, 预设扭矩单位是 mA
0x0089(137)	反转速度预设值	0~最高转速/ 额定电流	0x03 0x06 0x10	预设速度和预设位置单位是 RPM, 预设扭矩单位是 mA
0x008A(138)	驱动模式	0, 1	0x03 0x06 0x10	0 为方波驱动, 1 为 FOC 驱动
0x008B(139)	扭矩信号输出值	0~额定电流	0x03 0x06 0x10	力矩等效电流, 单位为 mA
0x008C(140)	锁相电流值	0~额定电流	0x03 0x06 0x10	锁相电流, 单位为 mA, 0 表示不锁相
0x008C~0x008F (140)~ (143)	保留			

2.8 通讯参数寄存器

通讯参数寄存器如表 2.8 所示。

表 2.8 通讯参数寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x00C0 (192)	485通讯中断制动时间	0~66635	0x03 0x06 0x10	单位为 S
0x00C1(193)	485通讯设备地址	0~255	0x03 0x06 0x10	Modbus 从设备地址
0x00C2(194)	485通讯波特率	0,1,2,3,4	0x03 0x06 0x10	0: 9600, 1: 19200, 2: 38400, 3: 57600, 4: 115200
0x00C3(195)	485 通讯检验方式	0,1,2,3	0x03 0x06 0x10	0: 无+停止位, 1: 偶+1 停止位, 2: 奇+1 停止位, 3: 无+2 停止位



0x00C4(196)	CAN 通讯模式	0,1	0x03 0x06 0x10	0: CAN 通讯 1: CANopen
0x00C5(197)	CAN通讯节点	1~127	0x03 0x06 0x10	指定 CAN 通讯控制时的节点 ID
0x00C6(198)	CAN通讯波特率	0~13	0x03 0x06 0x10	0: 10kbps ,1: 20kbps ,2: 40kbps ,3: 50kbps ,4: 80kbps ,5: 100kbps ,6: 125kbps,7: 200kbps,8: 250kbps ,9: 400kbps ,10: 500kbps ,11: 666kbps,12: 800kbps ,13: 1Mbps
0x00C7(199)	jcanopen 自启动	0,1	0x03 0x06 0x10	0: 不自启动, 1: 自启动
0x00C8(200)	CAN 心跳时间		0x03 0x06 0x10	0: 禁用心跳包, 1: 驱动器以设定的周期发送心跳包, 单位 ms。
0x00C9 (201)	CAN通讯中断制 动时间	0~66635	0x03 0x06 0x10	单位为 S
0x0094~0x009F (147)~(159)	保留			

注: MSSC-3MLC 和 MSSC-8MLA 寄存器 0x00C4-0xC9 无意义

2.9 PID 参数配置寄存器

闭环控制 PID 参数配置寄存器如表 2.9 所示。

表 2.9 闭环控制 PID 参数配置寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x00A0 (160)	速度闭环 P 系数高半字	建议 1~327680	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00A1 (161)	速度闭环 P 系数低半字			
0x00A2(162)	速度闭环 I 系数高半字	建议 1~32678	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00A3(163)	速度闭环 I 系数低半字			
0x00A4(164)	速度闭环 D 系数高半字	建议 1~32678	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00A5(165)	速度闭环 D 系数低半字			
0x00A6(166)	D 轴电流闭环 P 系数高半字	建议 1~327680	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00A7(167)	D 轴电流闭环 P 系数低半字			
0x00A8(168)	D 轴电流闭环 I 系数高半字	建议 1~32768	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00A9(169)	D 轴电流闭环 I 系数低半字			
0x00AA(170)	D 轴电流闭环 D 系数高半字	建议 1~32768	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00AB(171)	D 轴电流闭环 DI 系数低半字			
0x00AC(172)	Q 轴电流 (转矩) 闭环 P 系数高半字	建议 1~327680	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00AD(173)	Q 轴电流 (转矩) 闭环 P 系数低半字			
0x00AE(174)	Q 轴电流 (转矩) 闭环 I 系数高半字	建议 1~32678	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00AF(175)	Q 轴电流 (转矩) 闭环 I 系数低半字			
0x00B0(176)	Q 轴电流 (转矩) 闭环 D 系数高半字	建议 1~32768	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00B1(177)	Q 轴电流 (转矩) 闭环 D 系数低半字			
0x00B2(178)	位置闭环 P 系数高半字	建议 1~3276800	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00B3(179)	位置闭环 P 系数低半字			
0x00B4 (180)	位置闭环 I 系数高半字	建议 0~32678	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00B5 (181)	位置闭环 I 系数低半字			
0x00B6 (182)	位置闭环 D 系数高半字	建议 1~32768	0x03 0x10	数值除以 32768 为实际值
0x00B7 (183)	位置闭环 D 系数低半字			
0x00B8~0x00 BF (184)~ (191)	保留			

2.10 用户通用寄存器

用户通用寄存器可用于保存用户数据, 在用户程序模式时还可做为通信控制的寄存器。用户通用寄存器如表 2.10 所示。

表 2.10 用户通用寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
-------	----	------	-------	----

0x00D0 (208)	用户通用寄存器 1	-32768~32768	0x03 0x06 0x10	
0x00D1 (209)	用户通用寄存器 2	-32768~32768	0x03 0x06 0x10	
0x00D2(210)	用户通用寄存器 3	-32768~32768	0x03 0x06 0x10	
0x00D3(211)	用户通用寄存器 4	-32768~32768	0x03 0x06 0x10	
0x00D4(212)	用户通用寄存器 5	-32768~32768	0x03 0x06 0x10	
0x00D5(213)	用户通用寄存器 6	-32768~32768	0x03 0x06 0x10	
0x00D6(214)	用户通用寄存器 7	-32768~32768	0x03 0x06 0x10	
0x00D7(215)	用户通用寄存器 8	-32768~32768	0x03 0x06 0x10	

3. 编程寄存器定义

3.1 外设寄存器

外设寄存器如表 3.1 所示。

表 3.1 外设寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	读写属性	备注
0x0100(256)	IN1端口配置寄存器	0~3	写	0是开关量, 1是pwm输入模式, 2是频率输入模式, 3是脉冲输入模式
0x0101(257)	IN1端口开关量寄存器	0, 1	读	0为低电平, 1为高电平
0x0102(258)	IN2端口开关量寄存器	0, 1	读	0为低电平, 1为高电平
0x0103(259)	IN3端口开关量寄存器	0, 1	读	0为低电平, 1为高电平
0x0104(260)	OUT1端口开关量寄存器	0, 1	读/写	0为低电平, 1为高电平
0x0105(261)	刹车端口开关量寄存器	0, 1	读/写	0关闭, 1为打开
0x0106(262)	OUT2端口开关量寄存器	0, 1	读/写	0为低电平, 1为高电平
0x0107(263)	OUT3端口开关量寄存器	0, 1	读/写	0为低电平, 1为高电平
0x0108~0x0140 (263)~ (320)	保留			

3.2 定时寄存器

定时寄存器如表 3.2 所示。

表 3.2 定时寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	读写属性	备注
0x0141(321)	10mS定时器1	0~65535	读/写	
0x0142(322)	10mS定时器2	0~65535	读/写	
0x0143(323)	10mS定时器3	0~65535	读/写	
0x0144(324)	1S定时器1	0~65535	读/写	
0x0145(325)	1S定时器2	0~65535	读/写	
0x0146~0x0161 (326)~(353)	保留		读/写	

3.3 普通寄存器

普通寄存器如表 3.3 所示。

表 3.3 普通寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	读写属性	备注
0x0162(354)	普通寄存器1	-2,147,483,648~ 2,147,483,648	读/写	
0x0163(355)	普通寄存器2	-2,147,483,648~ 2,147,483,648	读/写	
.....				
0x0170(368)	普通寄存器15	-2,147,483,648~ 2,147,483,648	读/写	
0x0171(369)	普通寄存器16	-2,147,483,648~ 2,147,483,648	读/写	
0x01A2(418)	普通8位寄存器1	-127~127	读/写	
0x01A3(419)	普通8位寄存器1	-127~127	读/写	
.....				
0x01C0(448)	普通8位寄存器1	-127~127	读/写	
0x01C1(449)	普通8位寄存器1	-127~127	读/写	
0x0172~0x01A1 (370)~(417) 0x01C2~0x01E2 (450)~(482)	保留	-2,147,483,648~ 2,147,483,648	读/写	

3.4 普通记忆寄存器

普通记忆寄存器如表 3.4 所示。

表 3.4 普通记忆寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	读写属性	备注
0x01E3 (483)	记忆寄存器1	-2,147,483,648~ 2,147,483,648	读/写	掉电保存，在电机运行时写不会保存
0x01E3 (483)	记忆寄存器2	-2,147,483,648~ 2,147,483,648	读/写	掉电保存，在电机运行时写不会保存
.....				
0x01EA(490)	记忆寄存器8	-2,147,483,648~ 2,147,483,648	读/写	掉电保存，在电机运行时写不会保存
0x01EB~0x0223 (491)~(547)	保留	-2,147,483,648~ 2,147,483,648	读/写	掉电保存，在电机运行时写不会保存

3.5 中断向量

中断向量，如表 3.5 所示。

表 3.5 中断向量

中断	中断向量	备注
异常	0	包含：1：堵转异常，2：相序未学习异常，3：相位异常，4：相线过流，6：电压过高，7：电压过低，8：相位学习异常，9：过载异常，10：485通讯中断异常，11：CAN通讯中断异常，12：母线过压异常，13：温度过高，15：相电流异常
位置完成	1	
10mS定时器1到零	2	
10mS定时器2到零	3	
10mS定时器3到零	4	
1S定时器1到零	5	
1S定时器2到零	6	

IN1上升沿	7	
IN2上升沿	8	
IN3上升沿	9	
IN1下降沿	10	
IN2下降沿	11	
IN3下降沿	12	
SQ1上升沿	13	
SQ2上升沿	14	
SQ1下降沿	15	
SQ2下降沿	16	

4. 附录

4.1 使用 Windows 自带的计算器进行十进制与十六进制转换

➤ 使用 **Windows XP** 自带计算器进行十进制到十六进制的转换步骤如下：

1) 打开系统自带的计算器，如图 4.1 所示。



图 4.1 Windows XP 自带的计算器

2) 选择“查看”-“科学型”菜单项，计算器界面将切换为如图 4.2 所示。



图 4.2 计算器界面切换科学型后的界面

3) 点击“十进制”按钮，输入要转换为十六进制的十进制数，我们以-100 为例进行说明，通过右边数字按钮首先输入 100，然后按“+/-”按钮输入负号，如图 4.3 所示。



图 4.3 在计算器里输入“-100”

4) 然后点击左边“十六进制”按钮，此时，我们先前输入的十进制数-100 被转换为__int64 类型的整数以十六进制进行显示。如果我们需以 long 型、short 型或 char 型整数的十六进制进行显示，可分别按右边的“双字”、“单字”和“字节”按钮进行显示，显示结果如图 4.4 所示。



图 4.4 “-100”转换为 short 型并以十六进制显示

➤ 使用 Windows 7 自带计算器进行十进制到十六进制的转换步骤如下：

1) 打开系统自带的计算器，如图 4.5 所示。

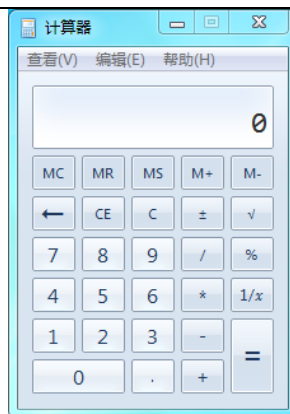


图 4.5 Windows 7 自带的计算器

2) 选择“查看” – “程序员”菜单项，计算器界面将切换如图 4.6 所示。



图 4.6 Windows 7 计算器程序员界面

3) 点击“十进制”按钮，输入要转换为十六进制的十进制数，我们以-100 为例进行说明，通过数字按钮首先输入 100，然后按“±”按钮输入负号，如图 4.7 所示。



图 4.7 Windows 7 计算器程序员界面输入“-100”

4) 然后点击“十六进制”按钮，此时，我们先前输入的十进制数-100 被转换为__int64 类型的整数以十六进制进行显示。如果我们需以 long 型、short 型或 char 型整数的十六进制进行显示，可分别按左下方的“双字”、“字”和“字节”单选按钮进行显示，如图 4.8 所示。



图 4.8 “-100”转换为 short 型并以十六进制显示

4.2 CRC16 的计算

C 语言 CRC 生成函数如程序 8.1 所示。所有的可能的 CRC 值都被预装在两个数组中，当计算报文内容时可以简单的索引即可。一个数组含有 16 位 CRC 域的所有 256 个可能的高位字节，另一个数组含有低位字节的值。这种索引访问 CRC 的方式提供了比对报文缓冲区的每个新字符都计算新的 CRC 更快的方法。

注意：此函数内部执行高/低 CRC 字节的交换。此函数返回的是已经经过交换的 CRC 值。也就是说，从该函数返回的 CRC 值可以直接放置于报文用于发送。

函数使用两个参数：

unsigned char *puchMsg; 指向含有用于生成 CRC 的二进制数据报文缓冲区的指针。

unsigned short usDataLen; 报文缓冲区的字节数。

注：以下 CRC16 生成函数程序摘自 <MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02> 。

程序 8.1 CRC16 生成函数程序清单

/* 高位字节的 CRC 值*/

```
static unsigned char auchCRCHI[] = {  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,  
    0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,  
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,  
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81,  
    0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,  
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,  
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,  
    0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,  
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,  
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,  
    0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,  
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,  
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,  
    0x40  
};
```

/* 低位字节的 CRC 值*/

static char auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
0x40

};

unsigned short CRC16(puchmsg, usDataLen) /* 函数以 unsigned short 类型返回 CRC */

unsigned char *puchMsg, /* 用于计算 CRC 的报文*/

unsigned short usDataLen /* 报文中的字节数*/

{

unsigned char uchCRCHi = 0xFF; /* CRC 的高字节初始化*/

unsigned char uchCRCLo = 0xFF; /* CRC 的低字节初始化*/

unsigned ulIndex ; /* CRC 查询表索引*/

```
while (usDataLen-->0) /* 完成整个报文缓冲区*/  
{  
    ulIndex = uchCRCLo ^ *puchMsg++; /* 计算 CRC */  
    uchCRCLo = uchCRCHi ^ auchCRCHi[ulIndex];  
    uchCRCHi = auchCRCLo[ulIndex];  
}  
return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);  
}
```

5. 免责声明

本文档只是提供本 **MSSC-40MMA** 无刷电机伺服控制器的使用说明。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。且本产品的销售和/或使用我们不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。**MSSC-40MMA** 无刷电机伺服控制器为商业级产品，本产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。我们可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。